



РАЗРАБОТКА программного средства

“Garden Nook”

для автоматизации
кофейни здорового питания



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Ткачев К. В.



СТУДЕНТ:
Косухин С. Д., гр. 2207В



Цель и задачи



Цель работы – по заказу ООО “ПИК-РЕСТ” разработать программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов кофейни Garden Nook, включающего все необходимые модули.

Задачи:



Исследовать предметную область и аналоги



Определить требования к программному комплексу



Спроектировать архитектуру комплекса и базы данных



Разработать WPF и Web модуль программного комплекса



Предметная область



Кофейня работает с большим объёмом данных о меню, ингредиентах, заказах, клиентах, сотрудниках, складе и аналитике.



Клиентам важна свобода выбора: они хотят видеть состав, калорийность, стоимость и оформлять заказ без ожидания и уточнений.



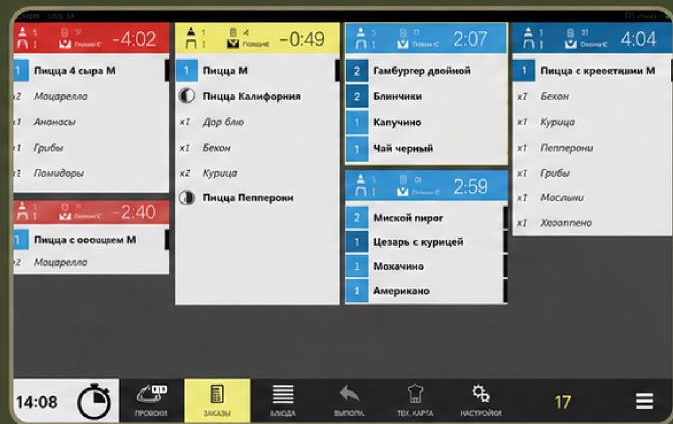
При приготовлении заказа важно учитывать расход ингредиентов и полуфабрикатов, чтобы складские остатки были актуальными.

Обзор аналогов



iiko

Комплексное решение
для автоматизации ресторанов
и кофеен

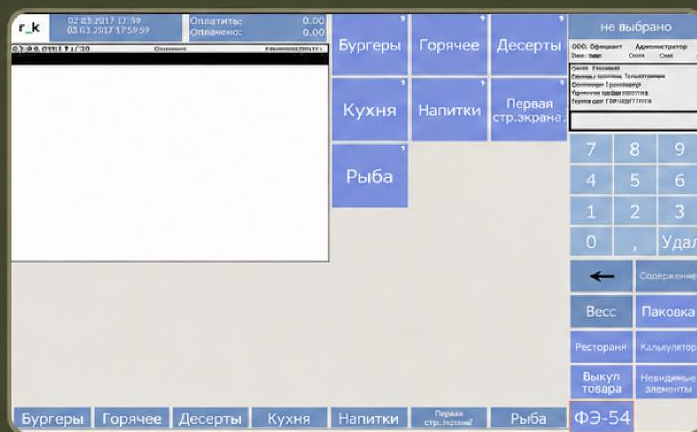


- Высокая стоимость внедрения
- Избыточен для небольших заведений



r_keeper

Система автоматизации
для HoReCa



- Менее современный интерфейс
- Ограниченная гибкость для части задач



Функциональные возможности



Программные средства и среды разработки ПС



ASP.NET Core

версия 8.0



WPF

версия .NET 8.0



Entity Framework Core

версия 8.0



Microsoft SQL Server

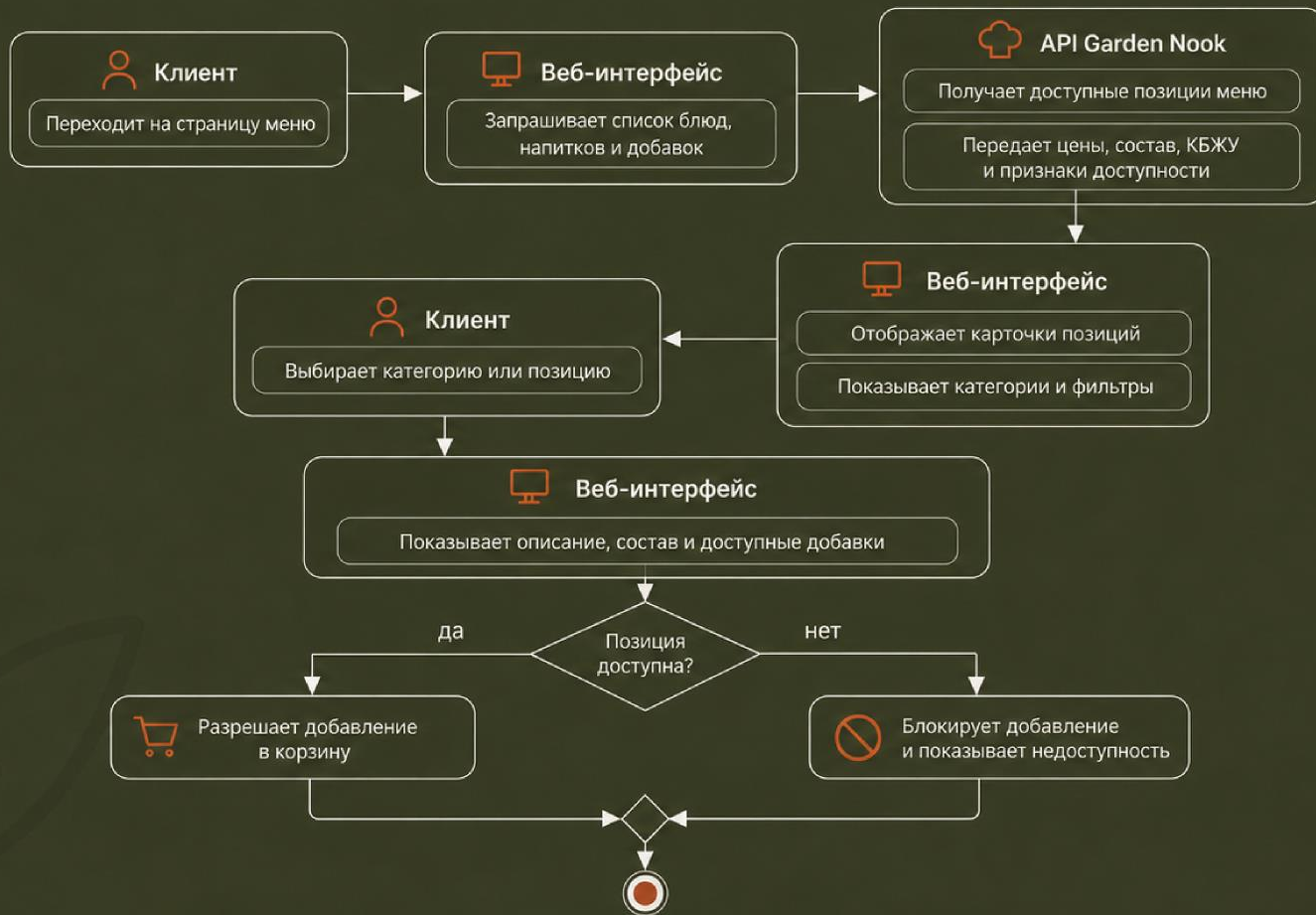
версия 2022



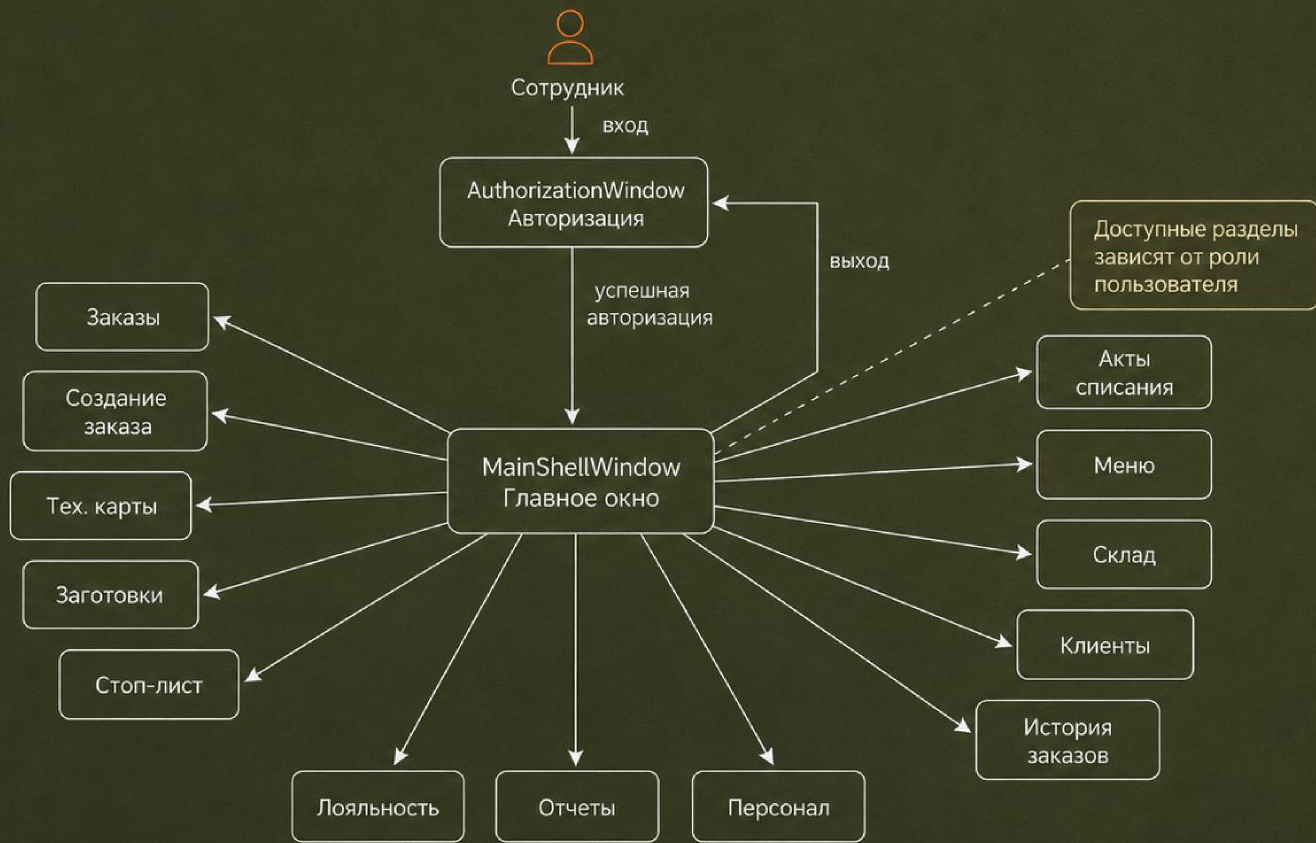
Visual Studio

версия 2022

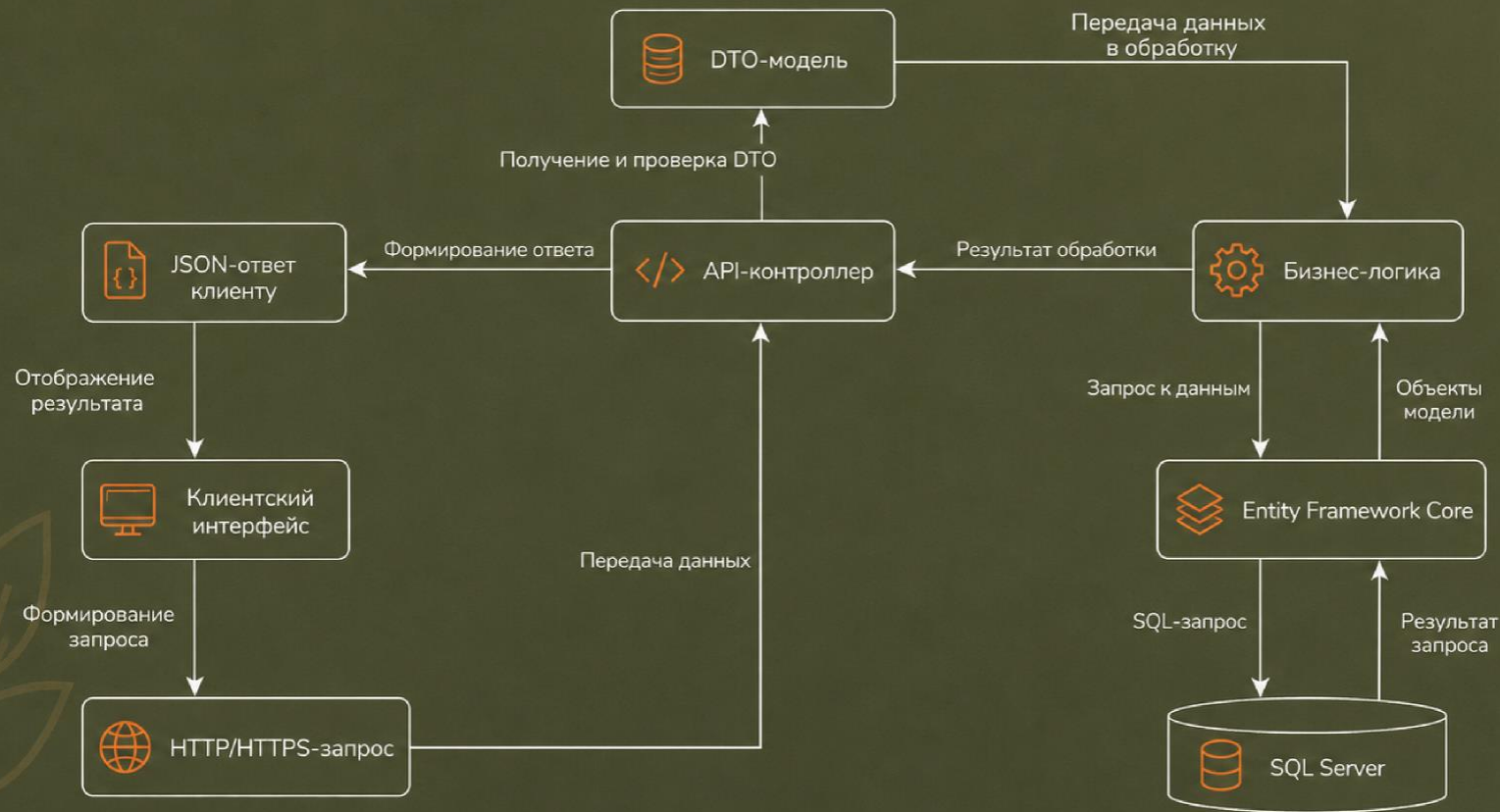
Просмотр и выбор позиции меню



WPF навигация



Архитектура обработки запроса



Клиентское веб-приложение

Меню и фильтрация

МЕНЮ



Арахисовое печенье

Десерты

129 Р

Ккал: 260 | Б: 10 | Ж: 17 | У: 18 (на порцию)

Состав: арахисовая паста, сироп топинамбура

Добавить



Безглютеновая вафля с креветкой и ...

Вафли

459 Р

Ккал: 320 | Б: 15 | Ж: 24 | У: 11 (на порцию)

Состав: вода, кокосовое молоко аюу d, креветки, огурец, романо, чеснок, чечевица красная, шпинат

Добавить

Поиск...

Фильтры

Цена:

0 - 1000 Р

Категории

Все

Блюда (24)

Напитки (27)

Добавки (12)

Корзина и оформление

Товары

1) Безглютеновая вафля с креветкой и яйцом пашот 459 Р

- 1 + X

Ккал: 320

До скидки: 459 Р

Скидка: 7% - Для постоянных клиентов

Итого: 426,87 Р

Оформление

Тип заказа:

☒ В ресторане ☐ С собой

Комментарий:

Например: без лука

Оформить

Профиль и история заказов

Клиент

ФИО: test1

Категория: Постоянный

История заказов

Заказ №203

• В процессе

Дата: 27.05.2026, 01:44:11

Тип: В ресторане

Сумма: 119,97 Р

Калории: 260

Состав заказа:

Блюдо: Арахисовое печенье

Количество: 1 · Стоимость: 129 Р

Отменить заказ

Заказ №202

• В процессе

Дата: 27.05.2026, 01:43:27

Тип: В ресторане

Сумма: 1 056,48 Р

Калории: 1 010

Модальные окна



Добавки ×

Авокадо крем 30гр	69 Р	−	0	+
Вяленые томаты 15гр	59 Р	−	0	+
Индейка су-вид 30гр	109 Р	−	0	+
Кешью сметана 30гр	49 Р	−	0	+
Масло 30гр	109 Р	−	0	+
Ростбиф 30гр	129 Р	−	0	+

Отмена Без добавок

Модификаторы напитка ×

☐ GREEN MILK КОКОСОВОЕ МОЛОКО

☐ GREEN MILK МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО

☐ GREEN MILK ФУНДУЧНОЕ МОЛОКО

☐ БЕЗЛАКТОЗНОЕ МОЛОКО

☒ КОРОВЬЕ МОЛОКО

☐ ОВСЯНОЕ МОЛОКО

☐ СОЕВОЕ МОЛОКО

Кофе

☒ Кофе в зернах TAB Galaxy

☐ Кофе Галлечина

Отмена Далее

Добавки ×

Апельсиновый сироп 20гр	39 Р	−	0	+
Лимон 20гр	19 Р	−	0	+
Мед 30гр	49 Р	−	0	+
Сироп топинамбура 20мл	29 Р	−	0	+

Отмена Без добавок

Приложение сотрудников

Производственная очередь

Разделы

Заказы

Тех. карты

Заготовки

Стоп-лист

Акты списания

Создание заказа

Меню

Календари меню

Склад

Категории сырья

История заказов

Клиенты

Лояльность

Отчеты

Персонал

Выйти

В процессе

Готово

204 В ресторане 00:19

1) Белокочанная вафля с креветкой и яйцом пашот x1

205 В ресторане 00:10

1) Гречневая соба с креветками x1

Управление меню

МЕНЮ

Добавить

Арахисовое печенье

Блюдо - Десерты

Ед. изм.: Порция

Ккал: 260 | Б: 9.5 | Ж: 17 | У: 18

Техкарта: Арахисовое печенье

Изображение: peanut_cookies.png

Доступно

Изменить

Удалить

Баунти

Блюдо - Нематеевание

Ед. изм.: Порция

Ккал: 220 | Б: 3 | Ж: 19 | У: 9.5

Изображение: bounty.png

Доступно

Изменить

Удалить

Безглютеновая вафля с креветкой и яйцом пашот

Блюдо - Вафли

Ед. изм.: Порция

Доступно

Изменить

Удалить

Фильтры

Категории

Все

Блюда

Напитки

Добавки

Доступность

Все



Отчеты и аналитика

ОТЧЕТЫ

Неделя Месяц 3 месяца Полгода **Вся время**

Отчет сформирован: Все время. При загрузке выводится 71 кассовый чек. Расход сырья по меню не рассчитан.

Анализ по выручке

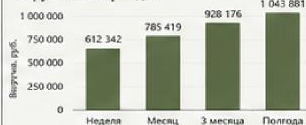
№п/п	Тип	Название	Продито	Выручка	Доля	Накопитель
1	Блюдо	Тарт шоколадный со смородином топлиоб	49	170198 руб.	83.67%	83.67%
2	Блюдо	Меренга с малиной ф/м	47	136819 руб.	6.72%	90.39%
3	Блюдо	Мармеладный чай	21	58891 руб.	2.89%	93.28%
4	Блюдо	Безглютеновая вафля с креветкой и яйцом пашот	17	25818 руб.	1.27%	94.55%
5	Напиток	Флат уайт	7	13223 руб.	0.65%	95.21%
6	Блюдо	Брускетта с креветкой и соусом сладкий чили	6	12864 руб.	0.63%	95.84%
7	Блюдо	Набор Суши	6	10349 руб.	0.51%	96.35%
8	Блюдо	Брускетта с индейкой и овощами	3	9079 руб.	0.45%	96.35%
9	Блюдо	Арахисовое печенье	3	7541 руб.	0.37%	96.72%
10	Напиток	Айс Латте Черника Гинзат	3	7171 руб.	0.35%	97.06%

Сформировать

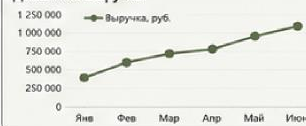
Сохранить Excel

Сохранить PDF

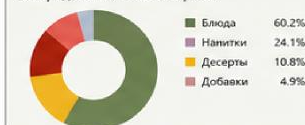
Выручка по периодам



Динамика выручки



Распределение по категориям



Топ-5 по выручке



CRUD возможности администратора



☰

Лояльность

Скидки Категории клиентов

Справочник скидок для заказов

Добавить скидку

Для новых клиентов

Скидка: 15% Заказы: 10

Изменить Удалить

Для особых клиентов

Скидка: 20% Заказы: 2

Изменить Удалить

Для постоянных клиентов

Скидка: 7% Заказы: 99

Изменить Удалить

Для сотрудников

✕

Редактирование техкарты

Основное Состав

Ингредиент GREEN MILK КОКОСОВОЕ МОЛОКО

Добавить строку

Тип	Позиция	Ед. изм.	Брутто	Хол. %	Нето	Гор. %	Выход	
Ингр.	СДБ	Килограммы	0	0	0	100	0	Удалить
П/ф	Бананы очищенные	Килограммы	0.47	0	0.47	0	0.47	Удалить
П/ф	Кокосовое молоко Alou-D	Килограммы	0.22	0	0.22	0	0.22	Удалить
П/ф	Арахисовая паста	Килограммы	0.3	0	0.3	0	0.3	Удалить

Сохранить Отмена

☰

Добавить техкарту

+ Апельсин очищенный п/ф

Рецептура: апельсин свежий. Алгоритм приготовления: 1. Промыть апельсин, обсушить и снять кожуру с белыми прожилками. 2. Разделить на дольки или нарезать по назначению. 3. Хранить ...

+ Апельсиновые чипсы сушеные п/ф

+ Апельсиновые чипсы сушеные п/ф

+ Апельсиновый сироп п/ф

Рецептура: апельсиновый сок, сахар, цедра апельсина. Алгоритм приготовления: ...

+ Арахисовая паста п/ф

+ Арахисовая паста п/ф

+ Арахисовый слой п/ф

+ Арахисовый слой п/ф

+ Бананы очищенные п/ф

Рецептура: Бананы спелые. Алгоритм приготовления: 1. Промыть бананы, обсушить и нарезать по назначению. 2. Разделить на дольки или нарезать по назначению. 3. Хранить ...

+ Бисквит на товт plavp п/ф

Техническая карта

+ Апельсин очищенный п/ф

Рецептура: апельсин свежий. Алгоритм приготовления: 1. Промыть апельсин, обсушить и снять кожуру с белыми прожилками. 2. Разделить на дольки или нарезать по назначению. 3. Хранить в закрытой таре в холодильнике.

Компонент	Вес	Ед. изм.
АПЕЛЬСИН	990,00	Граммы

Редактировать Удалить Закрыть

Заключение



1. Разработан программный комплекс Garden Nook



2. Реализованы клиентский веб-интерфейс, WPF-приложение, API и база данных



3. Автоматизированы заказы, производство, складской учет и администрирование



4. Проведено тестирование основных пользовательских сценариев



5. Практическая значимость: меньше ручной работы, ошибок и задержек

Поставленная задача выполнена в полном объеме

